

IA aplicada a la Enfermería y la Sanidad

Programa, cronograma, itinerario y objetivos

Curso práctico, ético y realista de Inteligencia Artificial para profesionales sanitarios.

De cero a operativo, usando solo lo que hoy se puede hacer de verdad y de forma responsable.

1. Ficha técnica del curso

Elemento	Descripción
Título	IA aplicada a la Enfermería y la Sanidad: del primer prompt al flujo de trabajo real
Dirigido a	Profesionales de enfermería y otros perfiles sanitarios sin experiencia previa en IA y con nivel básico de informática
Modalidad	100 % online, a tu ritmo: contenido autoguiado en Moodle + web de prácticas + vídeo explicativo de cada flujo de trabajo
Metodología	Microaprendizaje diario + <i>learning by doing</i> : cada lección termina en un entregable que el docente corrige
Evaluación	Cuestionarios tipo test (Moodle) + entregables prácticos corregidos + proyecto final integrador
Herramientas	Gratuitas (ChatGPT, Claude , Gemini, NotebookLM, Perplexity, Consensus, Copilot, Canva, Zotero, Excel/Sheets). Funciones de pago siempre marcadas como <i>opcionales</i>
Duración orientativa	7 módulos + proyecto final ≈ 5–6 semanas a ritmo de ~20–30 min/día
Eje transversal	Ética, RGPD, seguridad del dato y responsabilidad profesional en todos los módulos

2. Filosofía del curso (lo que SÍ y lo que NO)

Lo que SÍ haremos:

- Usar la IA como **copiloto** que ahorra tiempo en tareas reales: educación para la salud, indicadores, búsqueda de evidencia, documentación.
- Enseñar a **verificar siempre** lo que la IA produce (la IA propone, el profesional decide y valida).
- Trabajar con **datos ficticios o anonimizados**, nunca con datos reales de pacientes.

Lo que NO haremos:

- No usaremos la IA para diagnosticar ni para tomar decisiones clínicas autónomas.
- No introduciremos datos identificables de pacientes en herramientas públicas.
- No prometeremos magia: la IA se equivoca ("alucina"), y aprenderemos a detectarlo.

Regla de oro del curso: *Nunca pegues en una IA pública nada que no pondrías en una postal sin sobre.*

3. Objetivos del curso

3.1. Objetivo general

Capacitar al profesional sanitario para **integrar herramientas de IA generativa en su práctica diaria** (asistencial, docente, gestora e investigadora) de forma **segura, ética, legal y eficaz**.

3.2. Objetivos específicos

Al finalizar el curso, el alumnado será capaz de:

1. **Comprender** qué es (y qué no es) la IA generativa y los grandes modelos de lenguaje, sin tecnicismos.
2. **Aplicar** principios éticos y legales (RGPD, AI Act europeo, secreto profesional) al uso de IA en sanidad.
3. **Redactar prompts eficaces** y reproducibles para obtener resultados de calidad, en cualquier herramienta (ChatGPT, Claude, Gemini...).
4. **Investigar con rigor**: formular preguntas PICO, construir estrategias de búsqueda reproducibles, verificar fuentes, sintetizar la evidencia y gestionarla con Zotero, apoyándose en Perplexity, Consensus, NotebookLM y Claude.
5. **Diseñar un programa de Educación para la Salud** completo asistido por IA.
6. **Construir dashboards e indicadores** en Excel/Sheets con ayuda de IA.
7. **Crear agentes personalizados** (GPTs, Gemini Gems, Proyectos de Claude, cuadernos de NotebookLM) adaptados a su servicio, con límites de seguridad.
8. **Evaluar críticamente** los resultados de la IA y reconocer sus límites y sesgos.

4. Competencias que se desarrollan

Competencia	Descripción
Digital-clínica	Uso seguro de herramientas IA en el contexto sanitario
Pensamiento crítico	Detectar alucinaciones, sesgos y errores; verificar fuentes
Ética y legal	Proteger datos, respetar el marco normativo, asumir la responsabilidad profesional
Comunicación	Generar materiales claros para pacientes y equipos
Gestión de datos	Organizar, analizar y visualizar indicadores
Investigación	Búsqueda sistemática, verificación y manejo de evidencia

5. Itinerario formativo (mapa del curso)

0 MÓDULO 0 — Bienvenida y fundamentos (¿Qué es la IA? Panorama de herramientas. Crear cuentas)



1 MÓDULO 1 — Ética, legislación y seguridad ⚖️ (eje transversal, pero base obligatoria)



2 MÓDULO 2 — El arte del prompt (hablar con la IA)



3 MÓDULO 3 — FLUJO: Investigación y evidencia científica (PICO · MeSH · Perplexity · Consensus · NotebookLM · Claude · verificación · Zotero)



4 MÓDULO 4 — FLUJO: Programa de Educación para la Salud



5 MÓDULO 5 — FLUJO: Datos, indicadores y dashboards en Excel/Sheets



6 MÓDULO 6 — FLUJO: Agentes a medida (GPTs · Gems · Proyectos de Claude · NotebookLM)



🏁 PROYECTO FINAL — Integra todo en un caso real de tu servicio

6. Cronograma detallado por módulos

Cada módulo incluye: **lectura breve** → **práctica guiada en la web** → **cuestionario tipo test (Moodle)** → **entregable corregido**. Además, **cada flujo de trabajo tiene un vídeo explicativo** en el que el docente realiza el flujo completo usando los recursos y prompts publicados en la web (ver apartado 7).

MÓDULO 0 — Bienvenida y fundamentos (2–3 días)

Objetivo: perder el miedo y dejar el entorno listo.

- 0.1. ¿Qué es la IA generativa? Analogías sin tecnicismos (el "becario brillante pero despistado").
- 0.2. Qué es un LLM, qué es una "alucinación", por qué hay que verificar.
- 0.3. Panorama de herramientas y para qué sirve cada una: ChatGPT, **Claude**, Gemini, Copilot, Perplexity, Consensus y NotebookLM.
- 0.4. **Práctica:** crear cuentas gratuitas en ChatGPT, **Claude**, Gemini, NotebookLM, Perplexity y Consensus.
-  **Entregable 0:** captura de tu primer chat + 3 dudas que tengas.
-  **Test 0:** 5 preguntas sobre conceptos básicos.

MÓDULO 1 — Ética, legislación y seguridad del dato (3–4 días)

Objetivo: usar la IA sin meterte en un problema legal ni deontológico.

- 1.1. Datos personales y datos de salud: por qué son "categoría especial".
- 1.2. El marco normativo completo en España: RGPD, LOPDGDD, Ley 41/2002, EHDS, MDR y deontología.
- 1.3. El AI Act europeo: niveles de riesgo, calendario por fases (2025–2028, modificado por el «Digital Omnibus»), la transparencia ya exigible y el reparto de supervisión en España (AESIA, AEPD, CGPJ, Banco de España/CNMV).
- 1.4. Comparativa rápida UE/España vs EE. UU. (HIPAA, FDA, NIST).
- 1.5. Anonimización y seudonimización práctica (cómo preparar un caso antes de usar IA).
- 1.6. Sesgos, equidad y responsabilidad profesional.
- 1.7. Checklist de uso seguro (la imprimes y la pegas en tu mesa).
-  **Entregable 1:** anonimizar un caso clínico de ejemplo y justificar qué quitaste.
-  **Test 1:** 12 preguntas (RGPD, AI Act/AESIA, comparativa EEUU, buenas prácticas).

 Legislación **actualizada a agosto de 2026:** «Digital Omnibus» (**Reglamento (UE) 2026/1744**, en vigor desde el 27-jul-2026, que retrasa el alto riesgo a dic-2027/ago-2028), **transparencia del art. 50 ya aplicable** (2-ago-2026), Proyecto de Ley española de gobernanza de la IA (en tramitación en el Congreso) y **orientaciones de la AEPD sobre IA agéntica** (feb-2026). Revisar de nuevo antes de cada edición del curso.

MÓDULO 2 — El arte del prompt (3–4 días)

Objetivo: conseguir buenos resultados de forma reproducible.

- 2.1. Anatomía de un buen prompt: **Rol + Contexto + Tarea + Formato + Restricciones**.
- 2.2. Técnicas: dar ejemplos, pedir paso a paso, pedir que pregunte antes de responder.
- 2.3. Iterar y refinar: el prompt es una conversación, no un botón. Las técnicas valen igual en ChatGPT, Claude, Gemini o Copilot.
- 2.4. Plantillas de prompts para enfermería (biblioteca reutilizable) y cómo fijar el contexto una sola vez (Proyectos de Claude).
-  **Entregable 2:** resolver 3 tareas reales con prompts propios + explicar tu razonamiento.
-  **Test 2:** 8 preguntas + identificar el prompt mejor construido.

MÓDULO 3 — FLUJO: Investigación y evidencia científica (6–7 días)

Objetivo: buscar, verificar y sintetizar evidencia **sin que la IA se invente ni una sola fuente**. Módulo troncal del curso: recorre el flujo completo, de la duda clínica a la síntesis.

- 3.0. El problema de las fuentes y qué significa **rigor**: reproducibilidad, verificación y transparencia.
- 3.1. De la duda clínica a la pregunta **PICO**.
- 3.2. Estrategia de búsqueda: operadores booleanos → descriptores **MeSH/DeCS**, bases de datos (PubMed, CINAHL, Cochrane, Cuiden, Scielo) y límites. **La ejecuta el alumno** y anota cadena, base y fecha.
- 3.3. Herramientas que citan fuentes: **Perplexity, Consensus, NotebookLM, Claude** (análisis y comparación de PDFs) y Elicit. El combo recomendado: descubrir → confirmar en PubMed → interrogar → gestionar.
- 3.4. **Verificación anti-alucinación:** checklist de 5 comprobaciones y jerarquía de fiabilidad de fuentes.
- 3.5. Síntesis: **niveles de evidencia** y **tabla de evidencia**.
- 3.6. Gestión bibliográfica con **Zotero**.
- 3.7. Redacción con **integridad**: sin plagio, sin citas inventadas, declarando el uso de IA.
- 3.8. (*Apéndice avanzado opcional*) Conectar la IA con tus fuentes: **MCP** y Skills (Claude + Zotero/PubMed).
-  **Vídeo del módulo:** flujo de investigación completo con los prompts de la web.
-  **Entregable 3:** mini-revisión con PICO, estrategia reproducible, 5 fuentes verificadas y tabla de evidencia.
-  **Test 3:** 14 preguntas (rigor, PICO, MeSH, herramientas, verificación, niveles de evidencia, integridad).

MÓDULO 4 — FLUJO: Programa de Educación para la Salud (4–5 días)

Objetivo: crear un programa de EpS completo de principio a fin, en cualquiera de sus tres niveles.

- 4.1. El ciclo completo: de la identificación de necesidades de la población a la evaluación.
- 4.2. Los tres niveles de la EpS con ejemplos: **individual, grupal y comunitario/colectivo**.
- 4.3. Objetivos SMART (cognitivos, actitudinales y de habilidades), contenidos, metodología y cronograma.
- 4.4. Generar materiales: guiones, infografías, folletos, lenguaje adaptado al paciente.
- 4.5. Presentaciones con IA: **Canva** (Magic Design, Magic Write), flujo **NotebookLM** → **Canva** (o Claude para el guion) y edición con **OCR**.
- 4.6. Evaluación del programa (indicadores, encuestas, pre/post) y verificación clínica de todo el contenido.
- 📺 **Videos del módulo:** flujo de EpS completo y flujo de presentaciones con IA.
- ✅ **Entregable 4:** programa de EpS real de tu servicio + presentación creada con IA.
- 📝 **Test 4:** 8 preguntas sobre diseño de EpS.

MÓDULO 5 — FLUJO: Datos, indicadores y dashboards (4–5 días)

Objetivo: convertir datos en información visual útil, **con datos siempre anónimos**.

- 5.1. Pensar en indicadores: qué medir y por qué (estructura, proceso, resultado).
- 5.2. Preparar datos anónimos conforme al RGPD: ficticios, anonimizados o agregados; cuasi-identificadores.
- 5.3. La IA en Excel/Sheets: ChatGPT/Claude/Gemini como copiloto, **Copilot** en Excel, **Gemini** en Sheets y análisis de archivos CSV anónimos.
- 5.4. Crear fórmulas y tablas dinámicas, y construir un **dashboard** de indicadores con gráficos.
- 5.5. Interpretar y narrar los resultados ("data storytelling") **verificando los cálculos**.
- 5.6. Ejercicios prácticos con un dataset ficticio (control de HTA).
- 📺 **Vídeo del módulo:** construcción del dashboard de principio a fin.
- ✅ **Entregable 5:** anonimización de registros + dashboard de indicadores con datos ficticios.
- 📝 **Test 5:** 8 preguntas (indicadores, anonimización, visualización).

MÓDULO 6 — FLUJO: Agentes a medida (4–5 días)

Objetivo: crear tus propios asistentes especializados, con límites de seguridad.

- 6.1. ¿Qué es un agente/GPT/Gem/Proyecto? Cuándo merece la pena crear uno.
- 6.2. Crear un **GPT personalizado** (ChatGPT) paso a paso.
- 6.3. Crear una **Gem** en Gemini paso a paso (*gratis*).
- 6.4. Crear un **Proyecto en Claude** con instrucciones y documentos propios (*gratis*).
- 6.5. Crear y compartir un **cuaderno de NotebookLM** con tus protocolos.
- 6.6. Buenas prácticas y límites; **pruebas de seguridad** del agente; orientaciones de la **AEPD** sobre IA agéntica (supervisión humana significativa).
- 📺 **Vídeo del módulo:** creación de un agente de principio a fin (instrucciones, límites y pruebas).
- ✅ **Entregable 6:** un agente funcional para una tarea de tu servicio + instrucciones documentadas.
- 📝 **Test 6:** 10 preguntas sobre agentes, configuración, pruebas de límites y marco legal.

PROYECTO FINAL — Integración (1 semana)

Objetivo: demostrar que sabes aplicar todo a un caso real.

- Elige un problema real de tu servicio y resuélvelo combinando ≥3 herramientas vistas.
- Entrega: documento del proyecto + materiales generados + reflexión ética.
- 🎥 (Opcional) Acompaña la entrega con un vídeo corto (3–5 min) presentando tu proyecto.

7. Vídeos explicativos de los flujos de trabajo

Cada flujo de trabajo de la web tiene su vídeo explicativo: el docente realiza el flujo completo de principio a fin, en pantalla, usando **los mismos recursos y prompts que están publicados en la web**. Así el alumno primero lo ve hecho y después lo repite a su ritmo con la guía escrita.

Vídeo	Flujo (página de la web)	Módulo	Qué se muestra
 1	Investigación rigurosa	3	PICO → estrategia de búsqueda → verificación anti-alucinaciones → análisis con Claude → tabla de evidencia → Zotero
 2	Programa de Educación para la Salud	4	De la necesidad detectada al programa completo con objetivos SMART, materiales y evaluación
 3	Presentaciones con IA (Canva + NotebookLM)	4	Guion fundamentado en NotebookLM → diapositivas en Canva → reutilizar material con OCR
 4	Dashboard de indicadores en Excel	5	Del dato anónimo al panel: fórmulas, tablas dinámicas, gráficos y conclusiones
 5	Agentes a medida	6	Crear un Gem/Proyecto de Claude/cuaderno con instrucciones, límites de seguridad y pruebas

Los vídeos se publican en **Moodle** (y se enlazan desde la web). Las dudas se resuelven en el **foro de dudas** del curso, que el docente revisa de forma continua.

8. Sistema de evaluación

Componente	Peso orientativo	Dónde
Cuestionarios tipo test	30 %	Moodle
Entregables por módulo (corregidos)	50 %	Moodle (subida de archivo)
Proyecto final	20 %	Moodle

Criterio de aprobado sugerido: completar todos los test (≥70 %) y entregar todos los entregables con valoración "apto".

9. Estructura web ↔ Moodle (cómo encaja la página)

- **Moodle** = aula oficial: matrícula, test, subida de entregables, calificaciones, foros y **vídeos explicativos de los flujos**.

- **Web pública (Netlify + GitHub)** = manual de prácticas vivo: cada flujo de trabajo explicado **paso a paso con prompts copiables y ejemplos**, acompañado de su **vídeo explicativo**. El alumno ve el vídeo, practica con la guía y sube su entregable a Moodle.

Ventaja: la web es **gratuita, pública y fácil de actualizar**; Moodle guarda lo evaluable y privado.

-  **Web publicada:** <https://carlitosiacursoenfermeria.netlify.app>
-  **Repositorio:** https://github.com/carlitoseh/CURSO_IA_ENFERMERIA

10. Estado del proyecto (hoja de ruta)

1.  **Documento del curso** (este archivo).
2.  **Web publicada** con actualización automática (GitHub + Netlify).
3.  **Los 7 módulos completos:** lección + test GIFT + entregable con rúbrica.
4.  **5 flujos de trabajo** publicados en la web: investigación, EpS, presentaciones, dashboard y agentes.
5.  **Lecciones en HTML** listas para pegar en Moodle.
6.  **Legislación del Módulo 1 actualizada a agosto de 2026.**
7.  **Formación en Claude integrada** en todos los módulos (documentos, análisis, Proyectos y MCP).
8.  **Grabar los vídeos explicativos de los 5 flujos de trabajo.**
9.  **Montaje en Moodle** cuando se habilite el acceso.

Documento vivo — versión 2.0 (agosto 2026): investigación unificada en un solo módulo, formación en Claude y legislación al día.

Curso de IA aplicada a la Enfermería y la Sanidad · Material docente